முதல் புகைப்படத்தை நீங்கள் அறிவீர்களா?

1826–ஆம் ஆண்டில் ஜோசப் நிஸ்ஃபோர் நியப்ஸ் என்பவரால் உலகின் முதல் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது. இந்தப் புகைப்படம் பிரான்சின் பர்கண்டி பிரதேசத்தில் நியப்ஸின் தோட்டத்து வீட்டின் மேல்மாடி ஜன்னல் வழியாக எடுக்கப்பட்டது. இந்த பிம்பமானது 'ஹெலியோகிராஃபி' (Heliography) என்னும் தொழில்நுட்பத்தால் பிடிக்கப்பட்டது. இதில் பயன்படுத்தப்பட்ட கண்ணாடி அல்லது உலோகத்தின் ஒரு பகுதியில் நிலக்கீல் (Bitumen) பூசப்பட்டது. பிறகு நிலக்கீல் பகுதியைத் தாக்கும் ஒளியளவிற்கு ஏற்ப அது கடினமாகிவிடுகிறது.



உங்களுக்குத் தெரியுமா?

முதல் இலக்கவகை புகைப்படம் 1957 ல் எடுக்கப்பட்டது. அதாவது, கோடக் நிறுவனத்தின் பொறியாளர் முதல் இலக்கவகை ஒளிப்படக் கருவியை கண்டுப் பிடிப்பதற்கு 20 ஆண்டுகள் முன்னதே இது எடுக்கப்பட்டது. இந்தப் புகைபடமானது, படச்சுருளில் உள்ள ஒரு காட்சியை இலக்கவகை அலகிடுதல் மூலம் உருவாக்கச் செய்கின்றது. இந்தப்படம் ரஸ்ஸல் கிர்ச் என்பவரின் மகனை சித்தரிக்கின்றது மற்றும் 176×176 என்ற ஒரு பிரிதிறன் (resolution) அளவைப் பெற்றுள்ளது. இது எந்தவொரு இன்ஸ்டாகிராம் சுயவிவரத்திற்கு ஏற்ற சதுர புகைப்படமாகும்.



படம் 6.1

6.2 படப்புள்ளிகள் (Pixels)

ஒரு பிம்பத்தின் மிகச்சிறிய பகுதியாக படப்புள்ளி உள்ளது. ஒவ்வொரு படப்புள்ளியும் ஏதேனும் ஒரு மதிப்புடன் பொருந்தியிருக்கும் ஒரு 8 பிட் சாம்பல் அளவிலான (Gray scale) படத்தில் படப்புள்ளியின் மதிப்பு 0 மற்றும் 255 க்கு இடையே இருக்கும் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியின் படப்புள்ளி மதிப்பானது அந்தப்புள்ளியின் மேல் மோதுகின்ற ஒளியன்களின் (Photons) ஒளிச்செறிவை ஒத்திருக்கின்றது. குறிப்பிட்ட அந்த பகுதியின் ஒளிச் செறிவு, ஒவ்வொரு படப்புள்ளியில் தேக்கப்படும் மதிப்பின் விகிதமாகும். படம் 6.1ல் படப்புள்ளியின் உருமாதிரியாக்கத்தைக் காண்பிக்கின்றது படப்புள்ளியை பெல் (Pel) என்றும் அழைக்கலாம். படம் 6.1 லிருந்து படப்புள்ளியைப் பற்றி அதிகம் புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த படத்தில் ஆயிரக்கனக்கான படப்புள்ளிகள் ஒன்றினைந்து பிம்பத்தை உருவாக்குகின்றது இதனை முடிந்த அளவிற்கு பெரிதாக்குவதன் (Zoom) மூலம் சிலப் படப்புள்ளிகள் பிரிவைப் பார்க்க முடியும், உதாரணமாக படம் 6.1ன் நடுவில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

படப்புள்ளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுதல்

ஒரு பிம்பத்தை இரு பரிமாண சமிக்ஞை (2D) அல்லது அணி (matrix) என வரையறுத்துள்ளோம் இதிலிருந்து,

XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 165 1/17/2020 3:24:59 PM